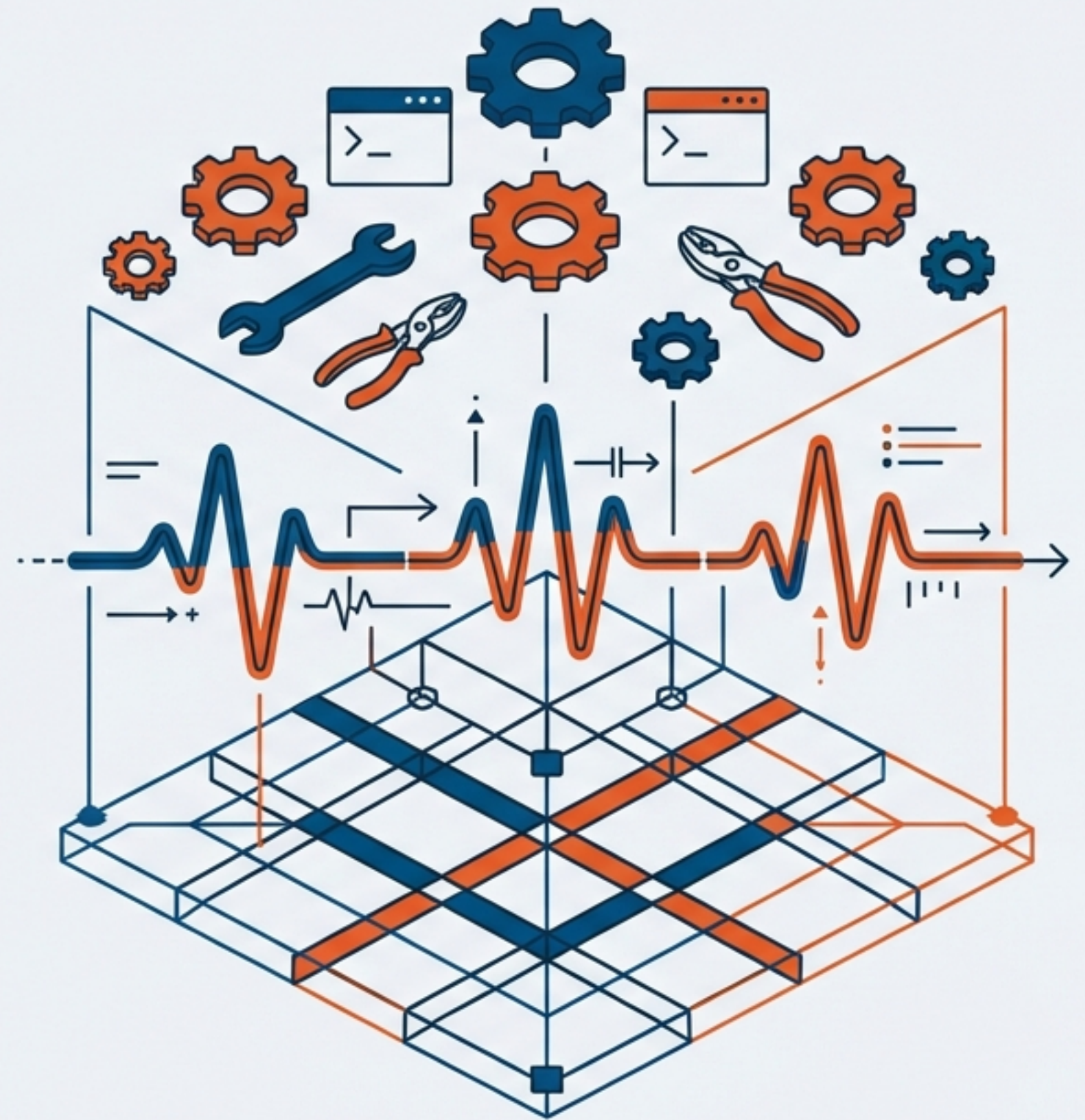


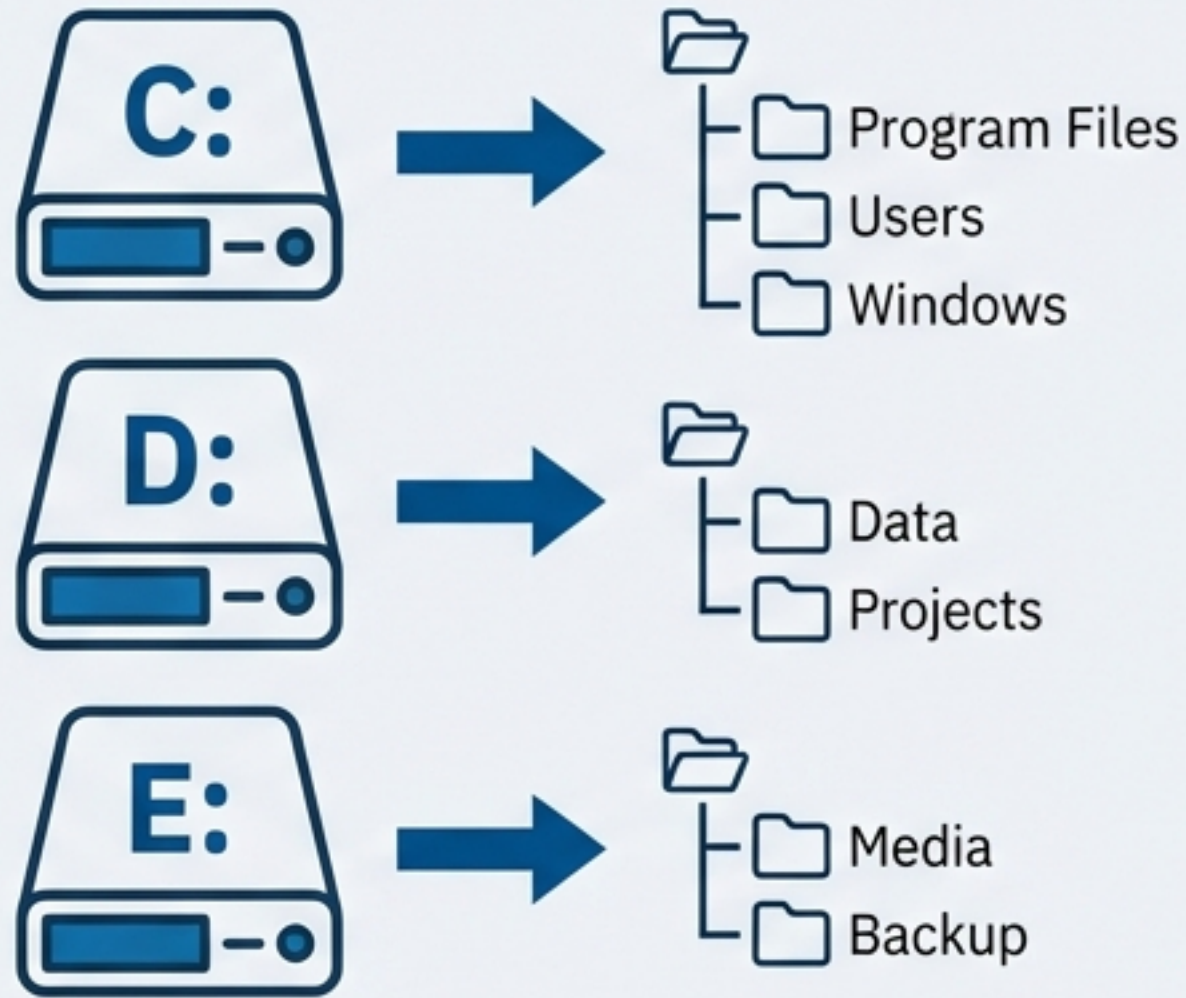
Administración de Sistemas: Estructura, Control y Gestión

Una guía técnica sobre la arquitectura de archivos, monitorización y software en Windows y Linux.



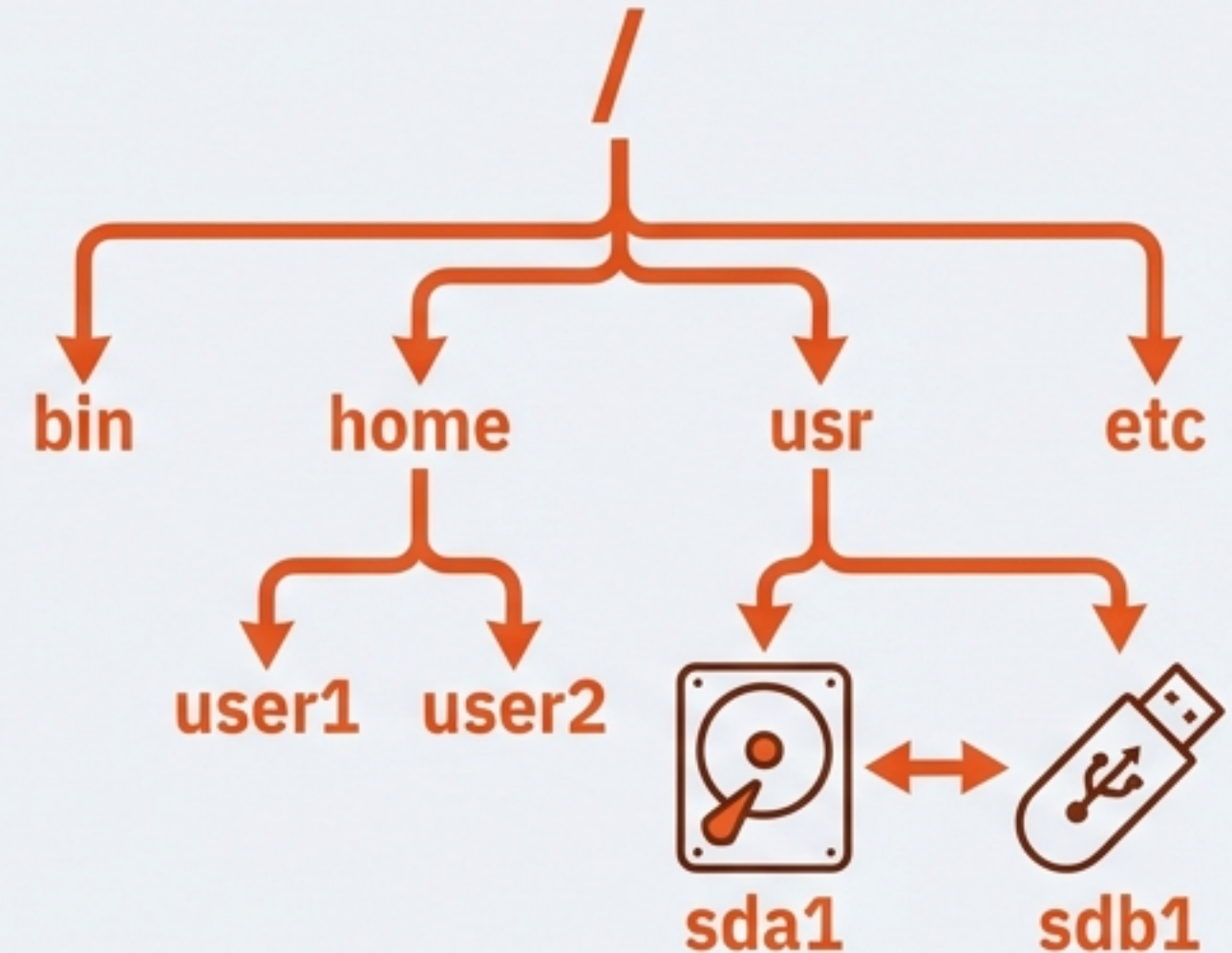
La Filosofía del Sistema de Archivos: Unidades vs. Jerarquía Unificada

Enfoque Windows: Unidades Físicas



Basado en particiones o discos físicos. Cada unidad posee su propia raíz independiente. La letra asignada (C:, D:) es el punto de entrada al sistema de archivos.

Enfoque Linux: Jerarquía Lógica



Basado en el estándar FHS (Filesystem Hierarchy Standard). Todo comienza en la raíz única (**/**). El hardware físico se monta dentro de esta estructura lógica.

Concepto Clave: En Linux, todo es un archivo (incluyendo dispositivos de hardware y procesos).

Anatomía de Windows: El Disco Local C:\

1 C:\Windows (El Cerebro)

Contiene el núcleo, drivers y librerías.

- System32: Ejecutables esenciales del sistema.
- SysWOW64: Capa de compatibilidad para 32 bits.
- WinSxS: Almacén de componentes (versiones anteriores/reparación).

2 Archivos de Programa (Las Herramientas)

Separación por arquitectura para evitar conflictos.

- Program Files: Aplicaciones de 64 bits.
- Program Files (x86): Aplicaciones de 32 bits.

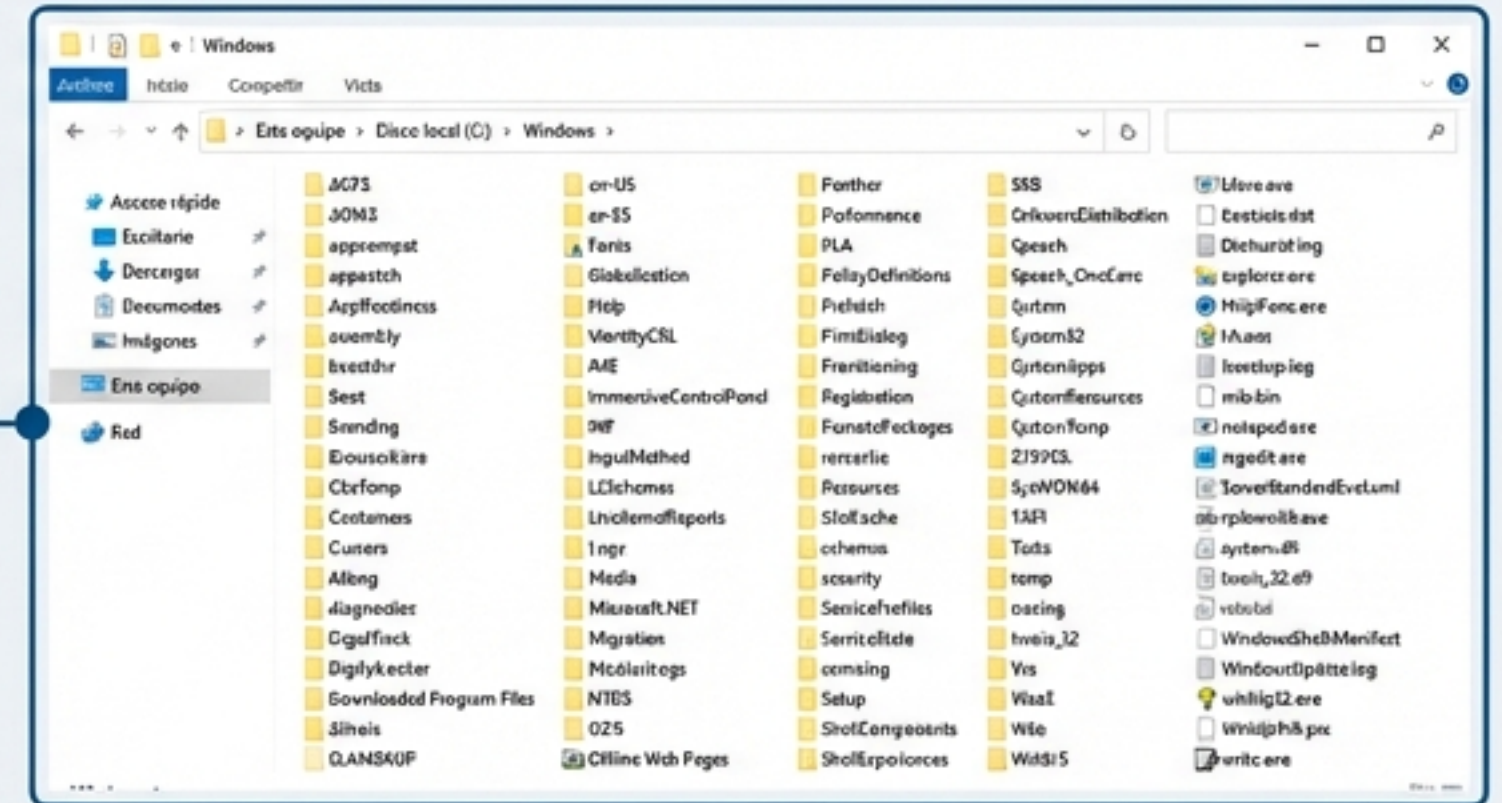
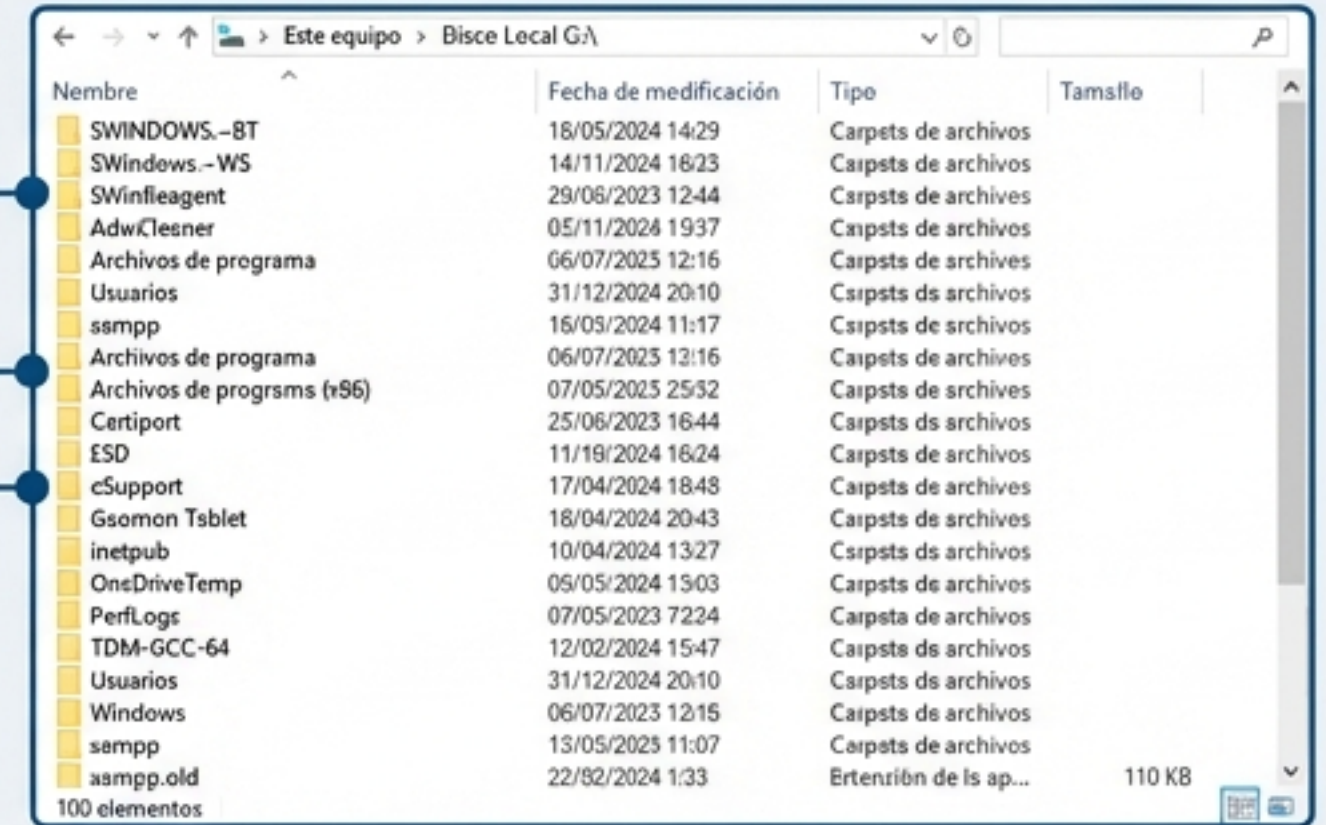
3 C:\Users (Datos Personales)

Perfiles de usuario aislados.

- Contiene: Escritorio, Documentos, Descargas.
- AppData: Carpeta oculta para configuraciones de apps.

Note

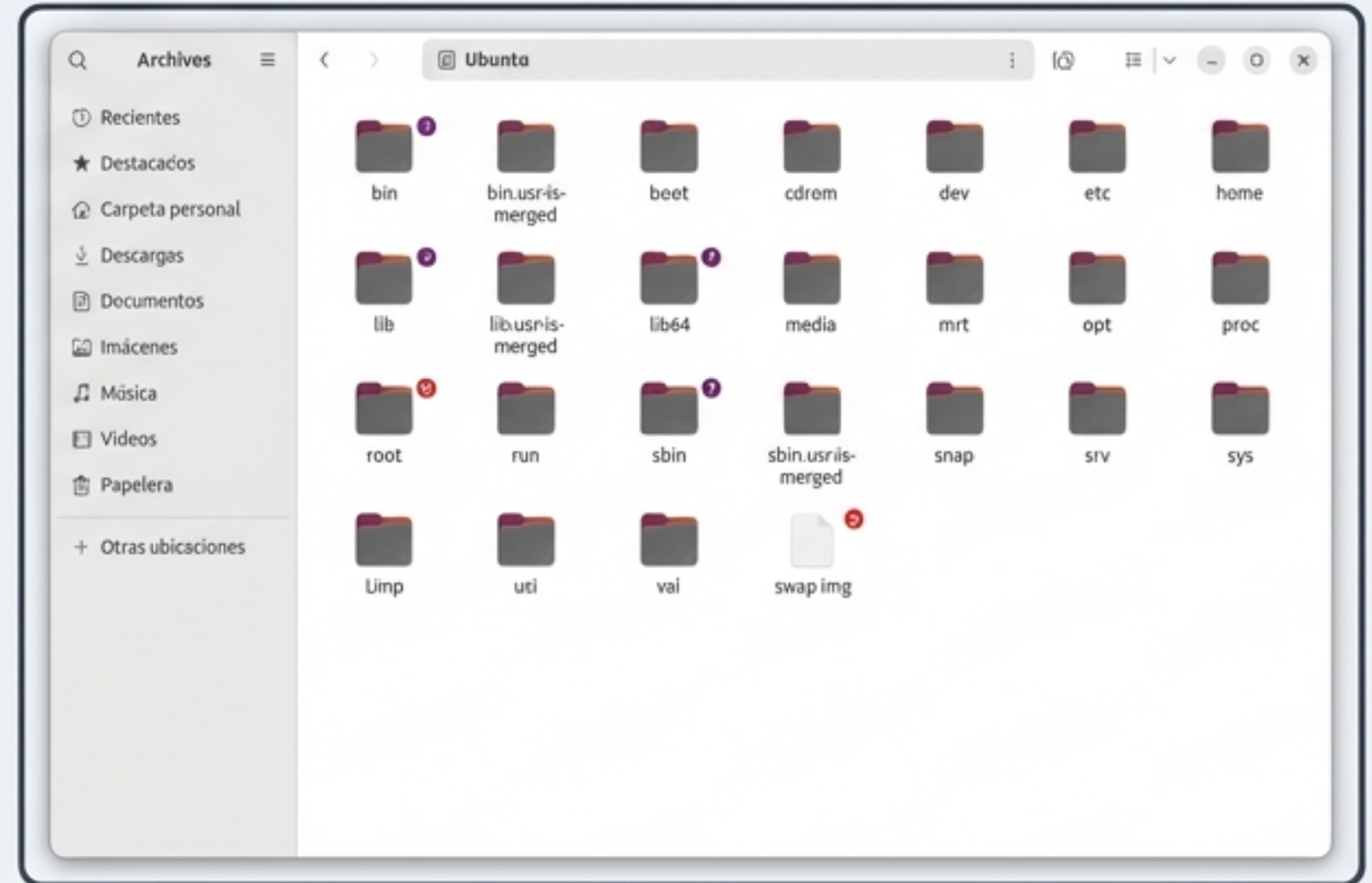
Carpetas Especiales: ProgramData (Datos globales), \$Recycle.Bin (Papelera), PerfLogs (Rendimiento).



Anatomía de Linux: El Estándar FHS



specimen

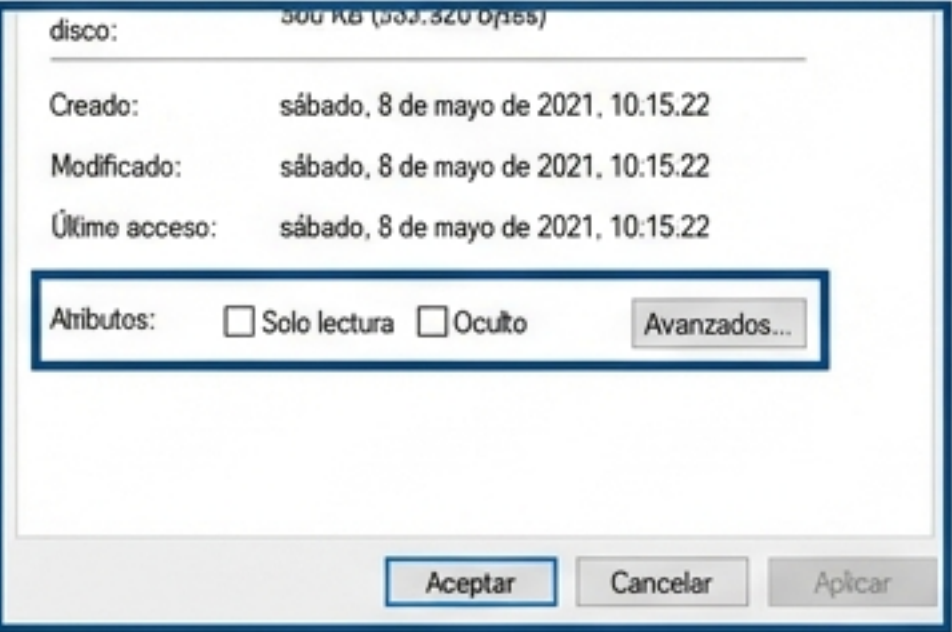


El Filesystem Hierarchy Standard (FHS) define una estructura predecible. **`/proc`** y **`/sys`** son sistemas de archivos virtuales que no ocupan espacio real en disco.

Control y Navegación: Permisos y Nomenclatura

Seguridad y Permisos

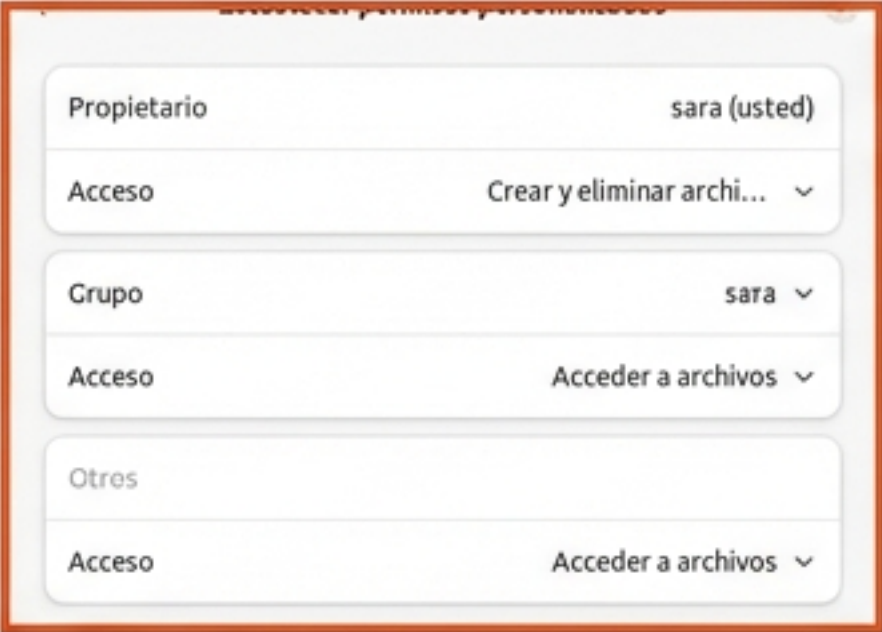
Windows (NTFS)



specimen

Usa atributos simples (Solo lectura, Oculto) y Listas de Control de Acceso (ACLs) complejas para usuarios y grupos.

Linux



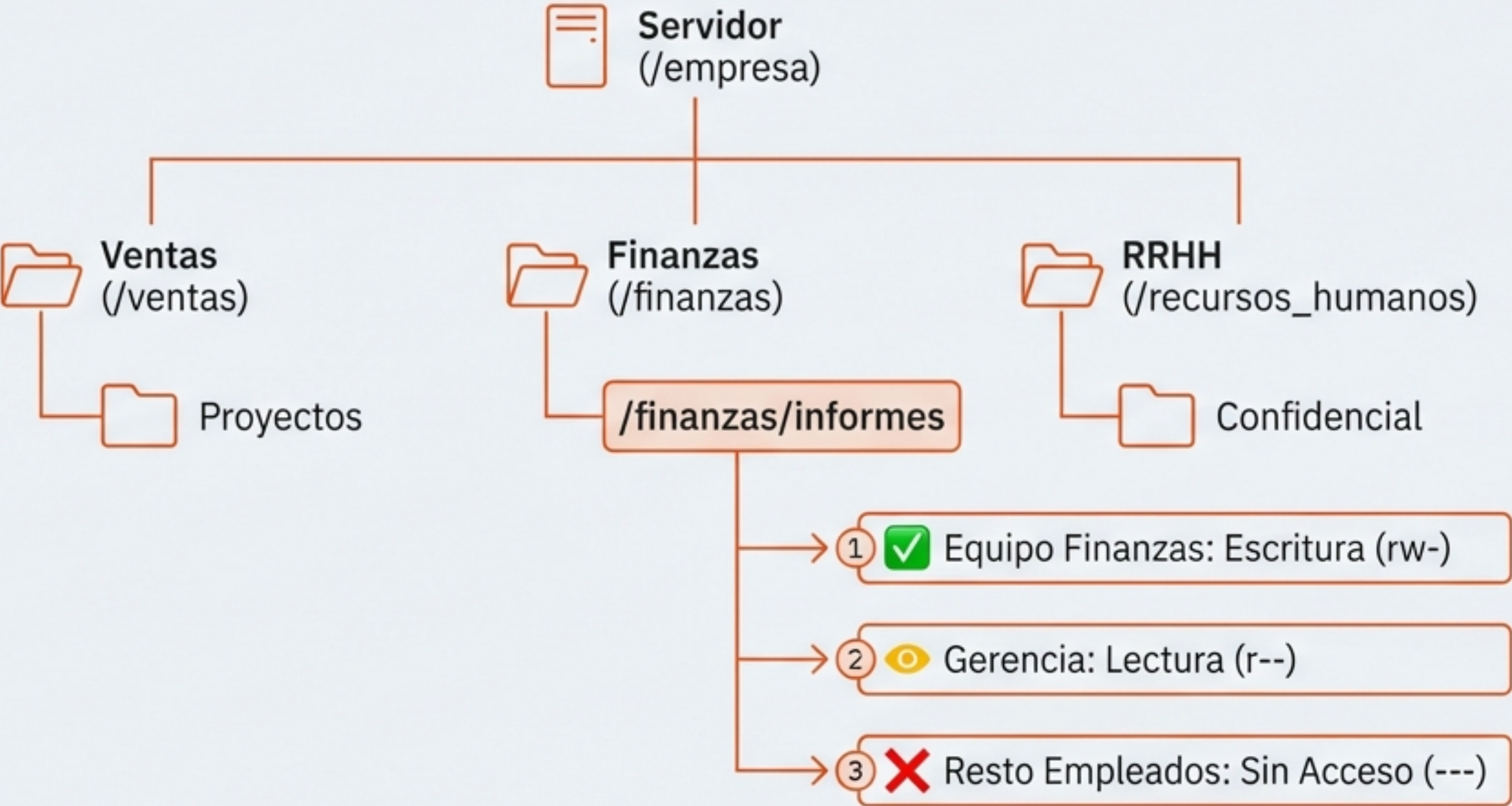
specimen

Modelo "rwx". Lectura (r), Escritura (w), Ejecución (x) definidos para Propietario, Grupo y Otros.

Reglas de Nomenclatura

Característica	Windows	Linux
Mayúsculas/Minúsculas	No distingue (Insensitive). 'Hola.txt' = 'hola.txt'	Sí distingue (Sensitive). Son archivos diferentes.
Separador de Ruta	Barra Invertida ('\\')	Barra Normal ('/')
Extensiones	Críticas (.exe, .docx)	Opcionales (Convención)

Caso Práctico: Diseño de un Servidor Corporativo



Objetivo:
Estructura lógica y segura.
1. Clasificación funcional por departamento.
2. Aplicación del principio de menor privilegio mediante permisos estrictos.

Diagnóstico del Sistema: Búsqueda de Información

¿Por qué monitorizamos?



Resolución de Problemas
(Conflictos de drivers, fallos de hardware)



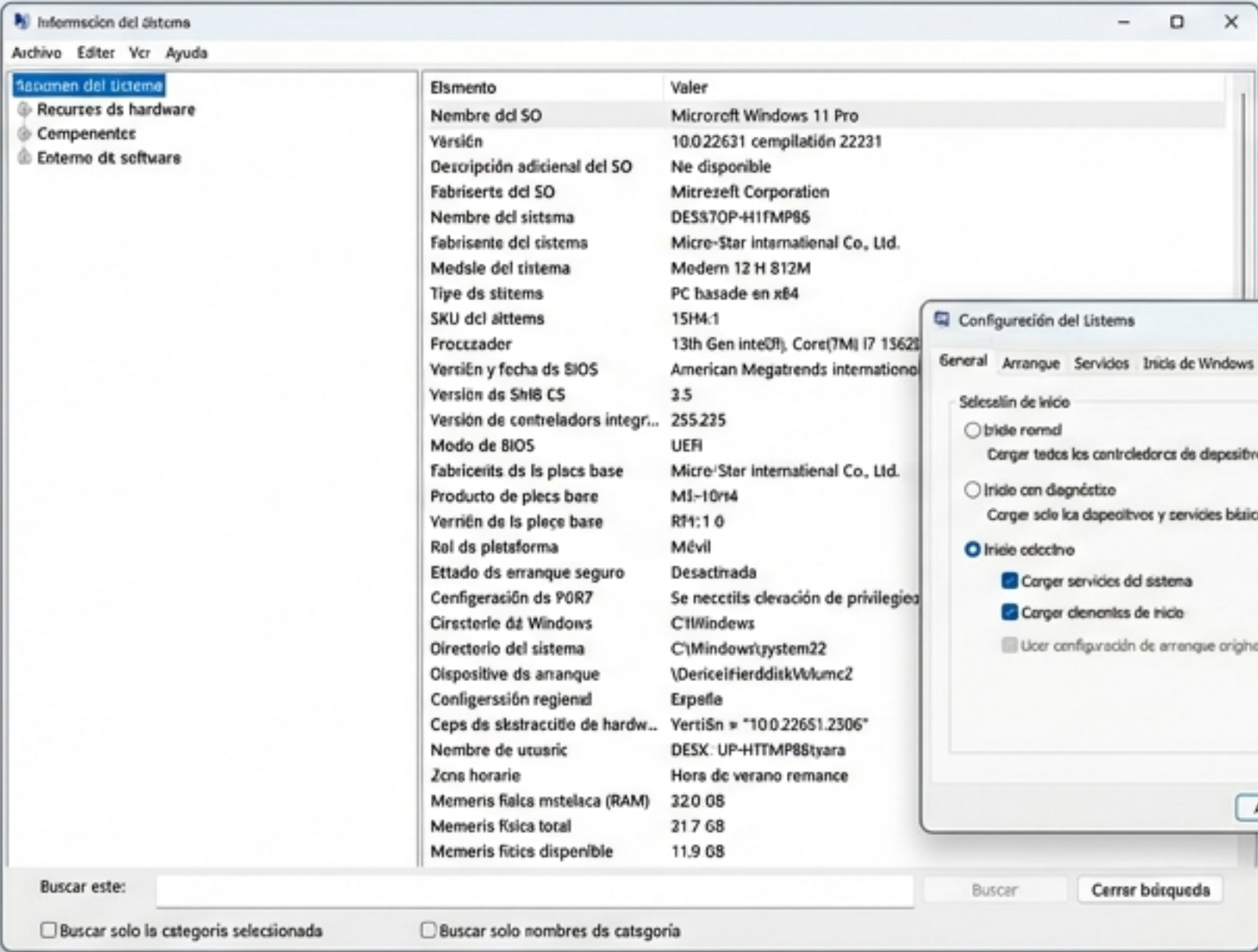
Rendimiento
(Cuellos de botella en CPU/RAM)



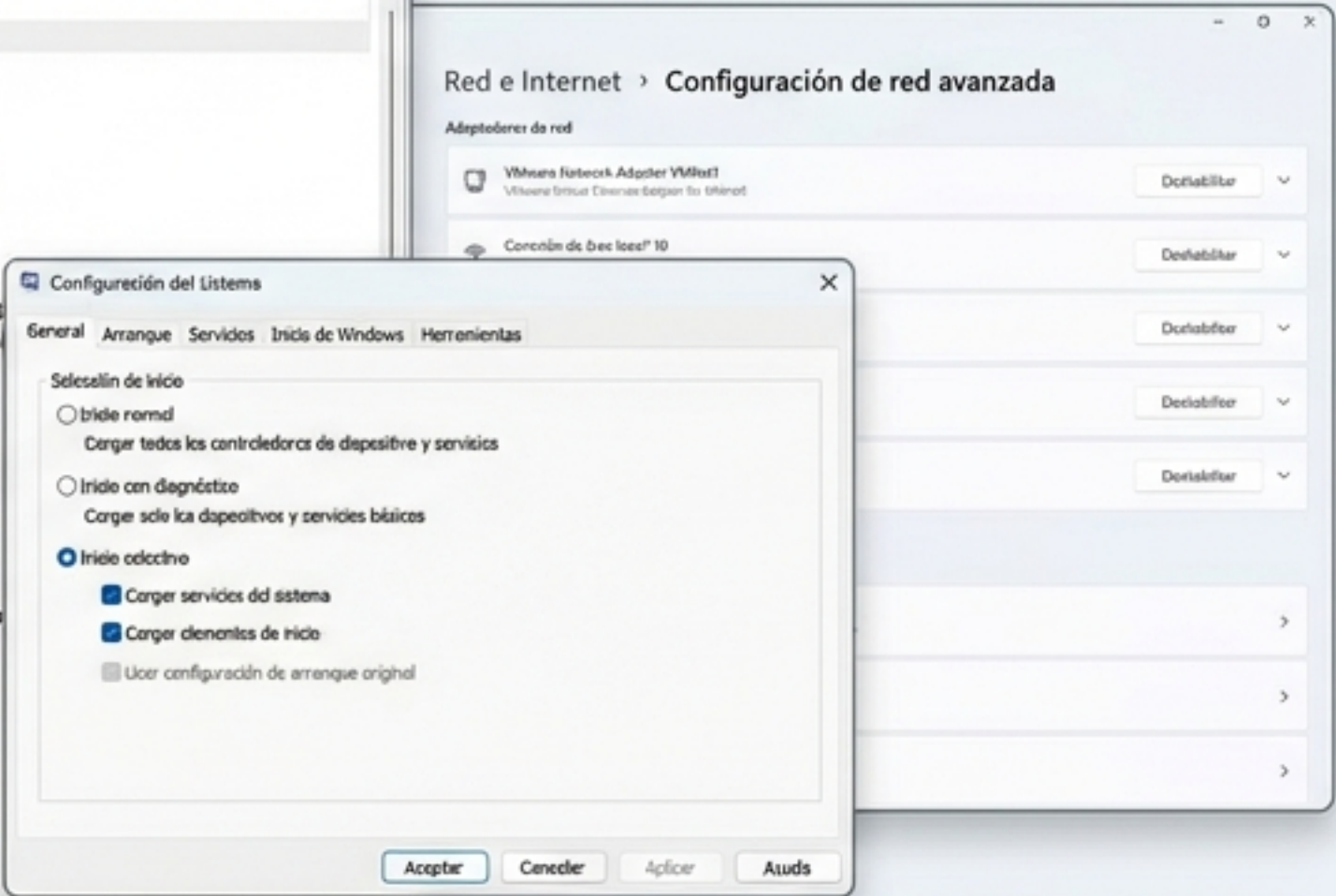
Auditoría
(Versiones de SO, parches de seguridad)

El alcance del diagnóstico cubre desde la temperatura física del hardware hasta los registros de eventos (logs) de las aplicaciones.

Herramientas Nativas: El Enfoque Windows



Información del Sistema (msinfo32):
Vista detallada de hardware y entorno.



Configuración del Sistema (msconfig):
Gestión de arranque y servicios.

Red y Conectividad:
Adaptadores, IP y DNS.

Otros Esenciales

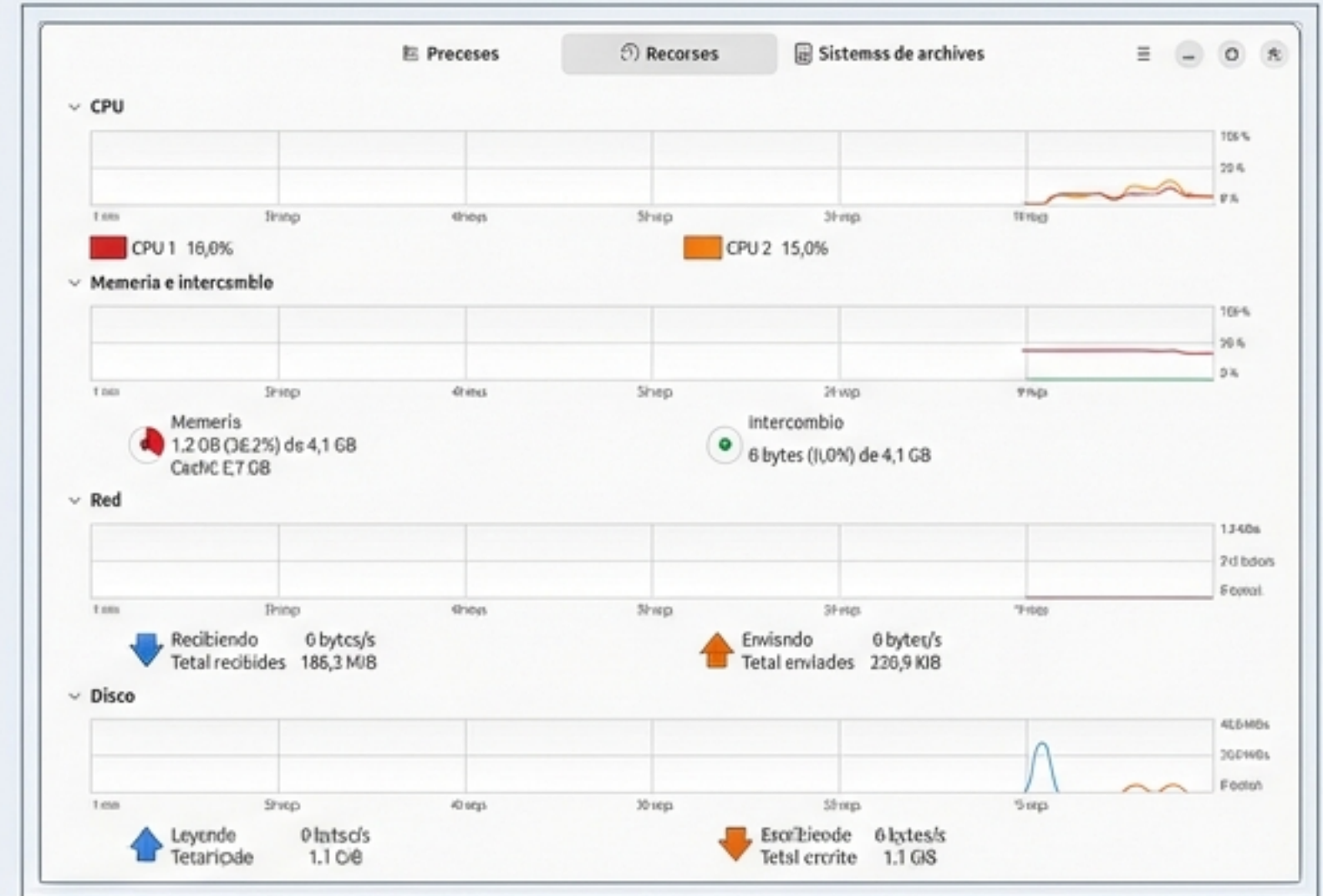
-  **Administrador de Tareas:**
Monitorización en tiempo real.
-  **Visor de Eventos:**
Logs del sistema.
-  **Administrador de Dispositivos:**
Drivers.

Herramientas Nativas: El Enfoque Linux

```
user@linux:~$ cat /proc/cpuinfo
model name      : Intel(R) Core(TM) i7...
...
user@linux:~$ cat /sys/class/net/eth0/address
00:1a:2b:3c:4d:5e
user@linux:~$
```

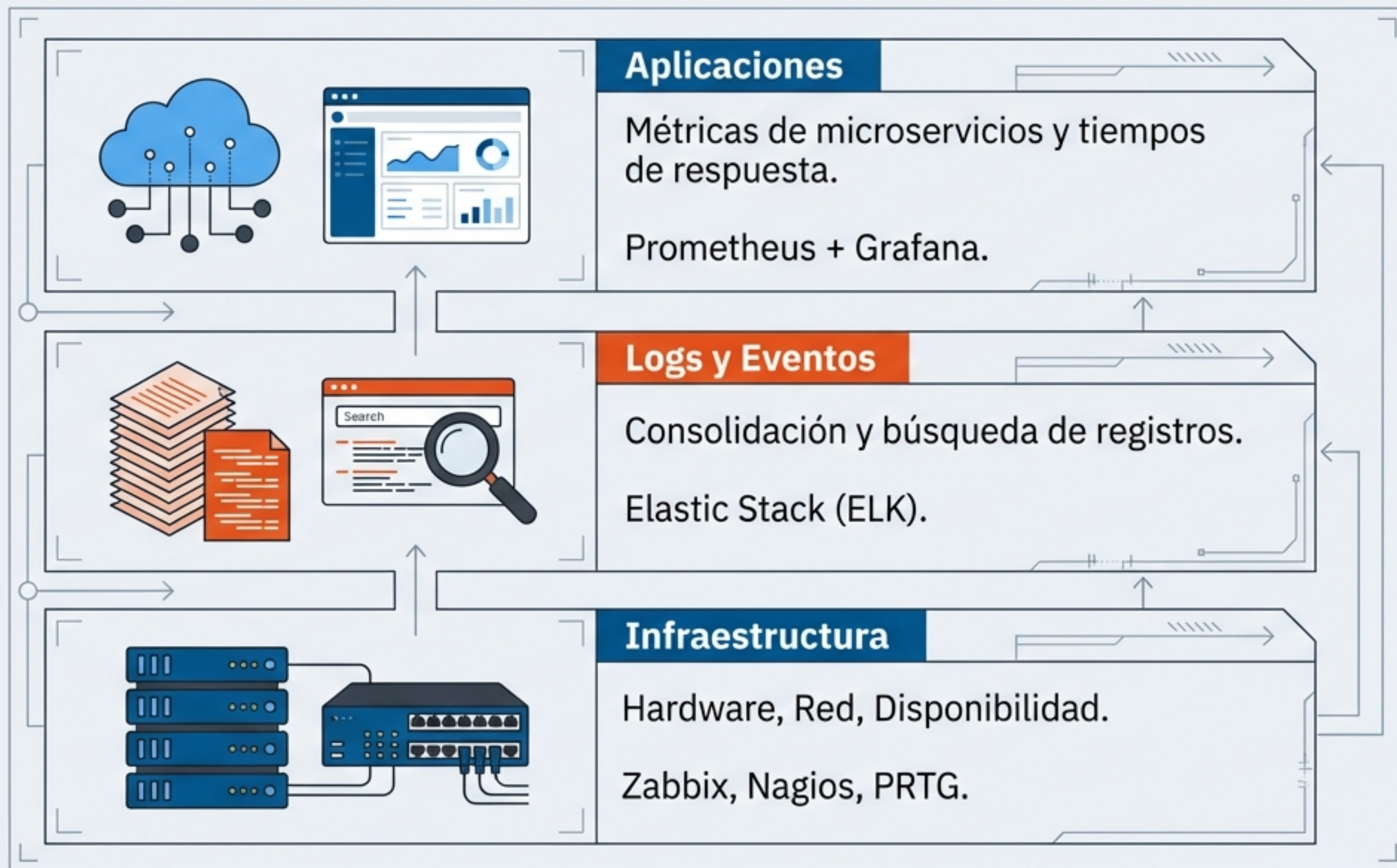
Front-end lee la información cruda.

- **Archivos Virtuales** (**/proc**, **/sys**): Información en tiempo real como archivos de texto.
- **Logs centralizados**: Ubicados en **/var/log**.
- **Filosofía**: Herramientas de texto potentes para diagnóstico remoto.



GUI: Monitor del Sistema (Visualización amigable).

Monitorización Empresarial: La Sala de Control



Monitorización Unificada (Cloud):

Datadog, Dynatrace.

(Métricas + Logs + Trazas en un solo panel).

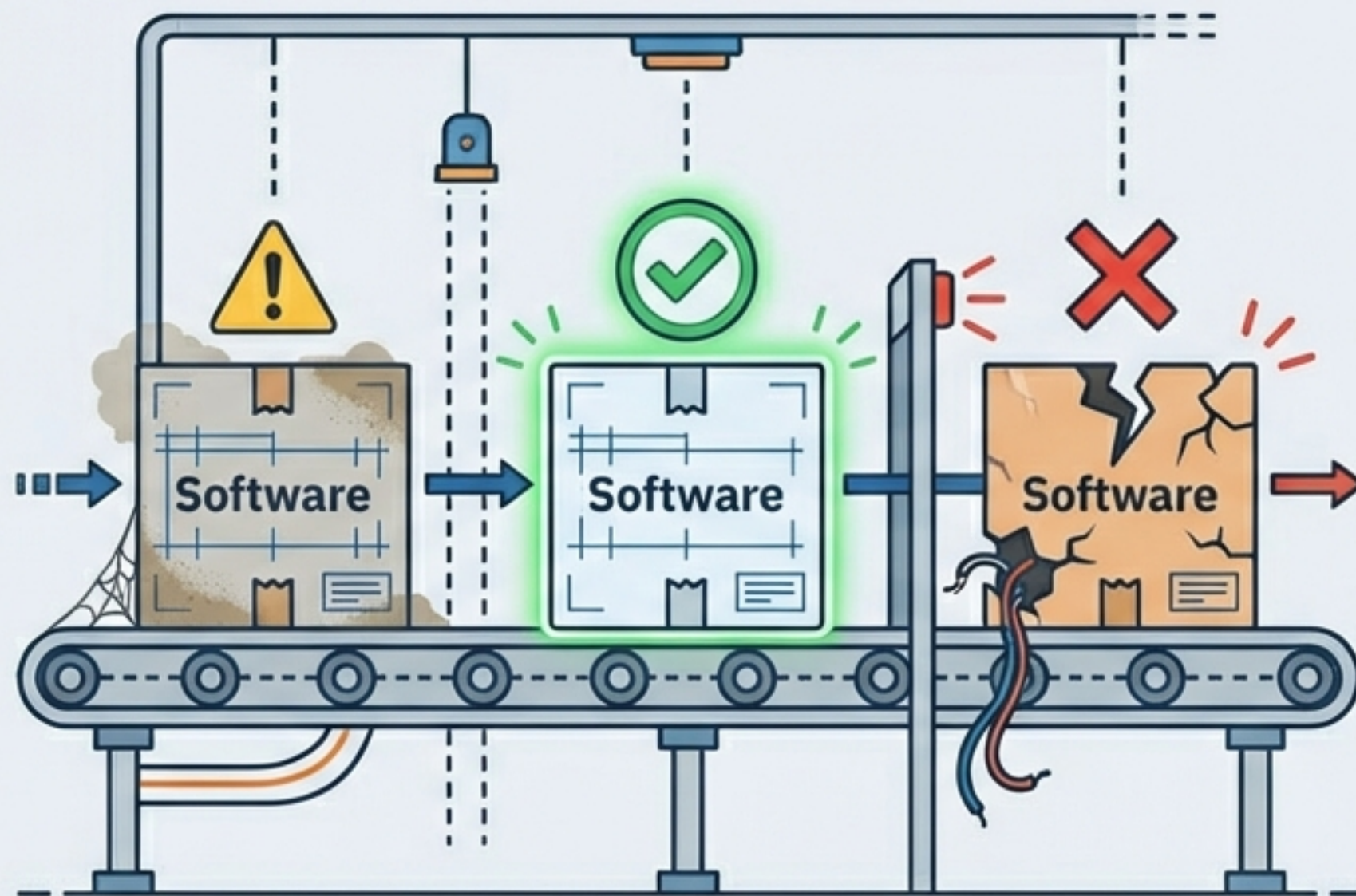
Gestión de Software: Inventario y Control

El Ciclo de Vida del Software

Mantener el sistema operativo seguro requiere responder tres preguntas clave:

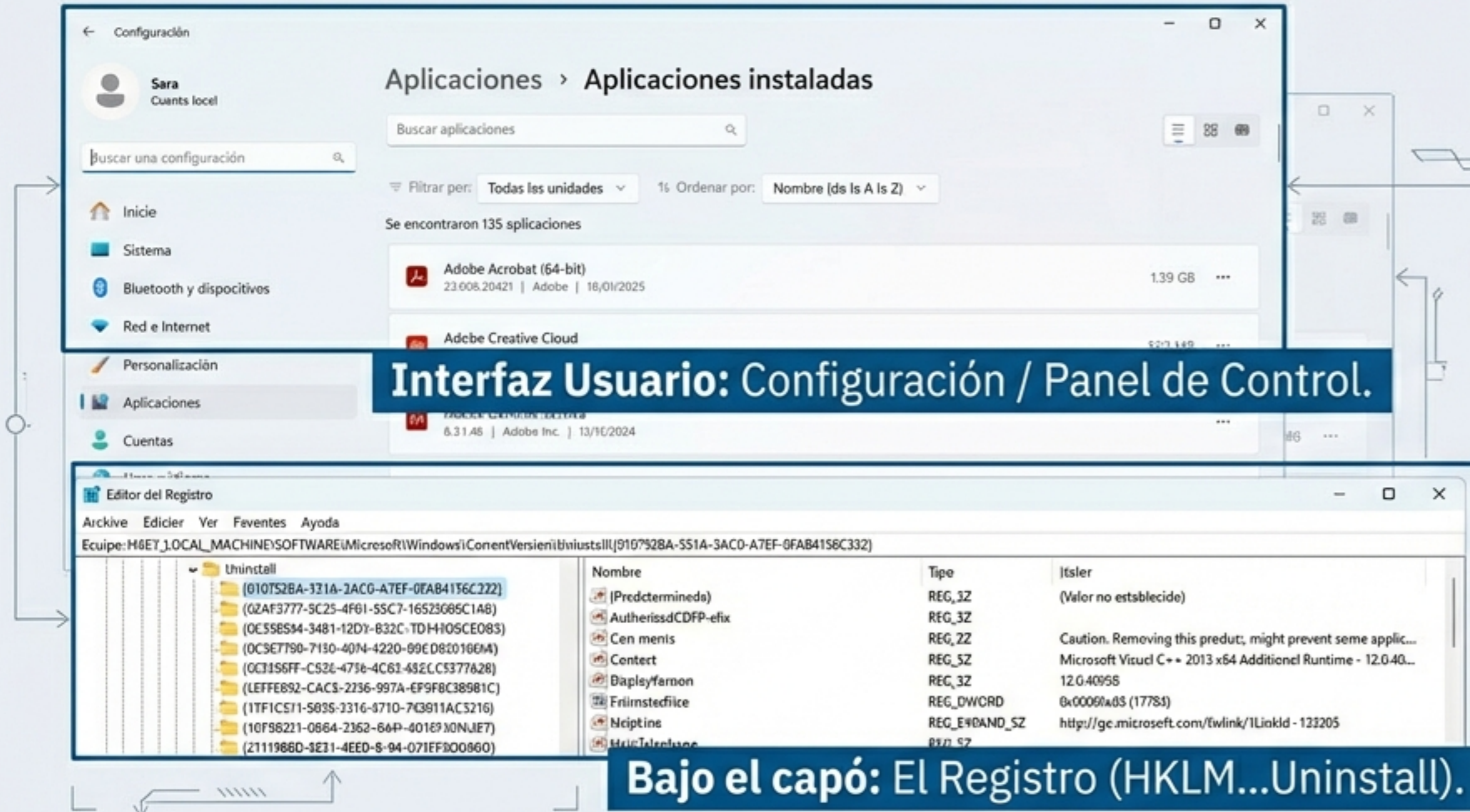
- ¿Qué está instalado? (Inventario)
- ¿Qué versión se ejecuta? (Parches y Seguridad)
- ¿Qué dependencias faltan? (Conflictos)

Riesgos Principales: Software obsoleto, Shadow IT (instalaciones no autorizadas) y conflictos de librerías.



Visualización del Proceso de Ciclo de Vida del Software

Gestión en Windows: GUI y Registro



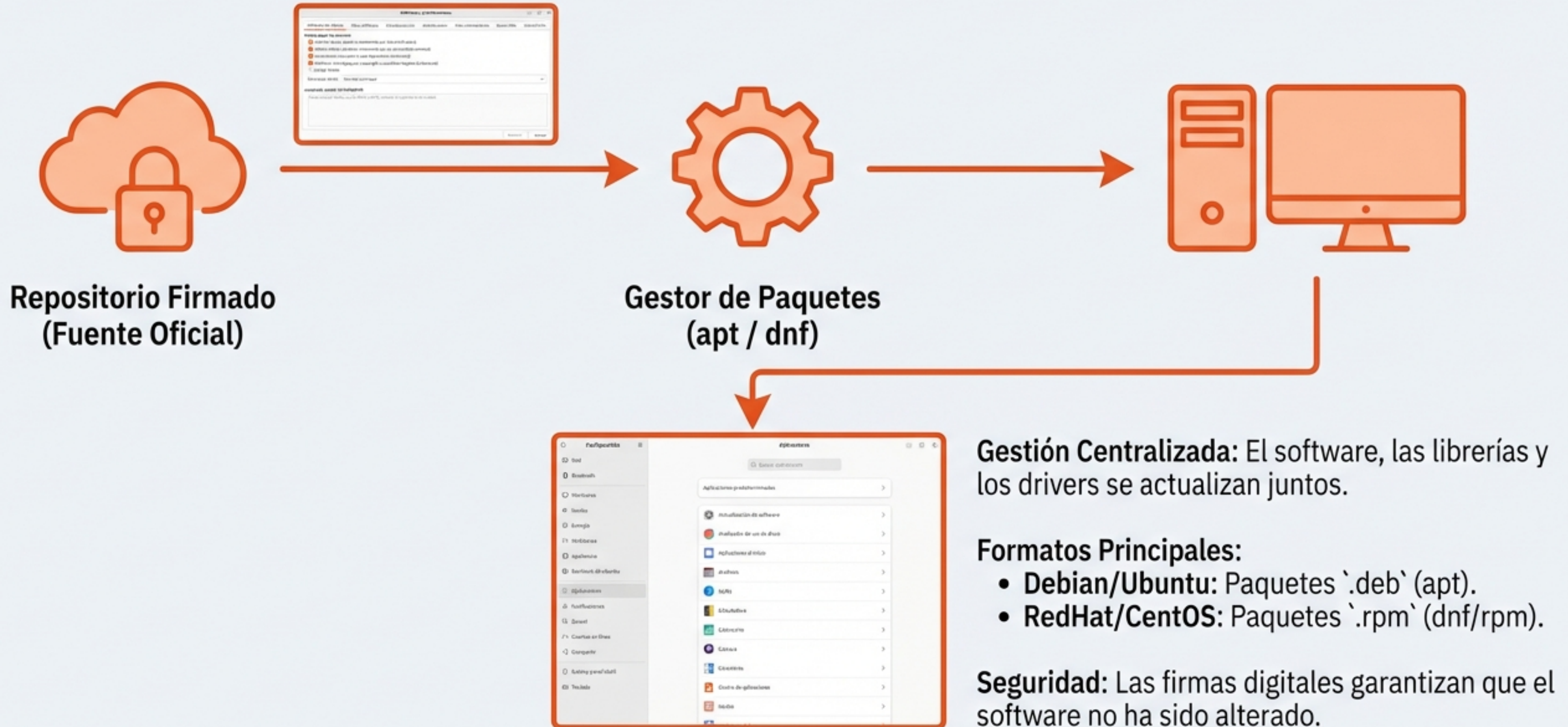
Mientras el usuario ve una lista amigable, el sistema gestiona identificadores únicos en el Registro.

Clave Crítica:
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall`.



Herramientas Pro: Microsoft Endpoint Configuration Manager (SCCM), PDQ Inventory.

Gestión en Linux: Paquetes y Repositorios



Estrategias de Seguridad Corporativa



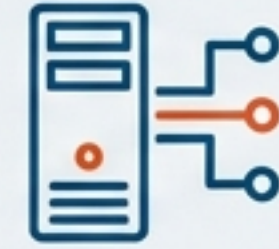
Inventario Continuo

Detección automática de software obsoleto o prohibido.



Principio de Menor Privilegio

Usuarios sin permisos de administrador local.



Despliegue Centralizado

SCCM/Intune (Windows), Ansible/Puppet (Linux).



Políticas (GPO)

Bloqueo de ejecutables no autorizados.



Catálogos Aprobados

Tienda corporativa interna.
Instalación autoservicio segura.

El objetivo es equilibrar la productividad del usuario con la integridad de la infraestructura.

Resumen Ejecutivo: La Matriz Comparativa

Concepto	Windows	Linux
Raíz del Sistema	Unidades (C:\, D:\)	Árbol Único (/)
Admin Principal	Administrador	Root
Separador Rutas	Barra Invertida (`\`)	Barra Normal (`/`)
Sensibilidad Mayús.	No	Sí
Gestión Software	Instaladores (.exe) / Tienda	Gestor de Paquetes (.deb/.rpm)
Info Kernel/Proc	Herramientas GUI / API	Archivos Virtuales (`/proc`)
Logs Principales	Visor de Eventos (Binario)	`/var/log` (Texto plano)